



Sistemi a taglio termico per serramenti scorrevoli e alzanti. Rivoluziona il mercato grazie agli eccellenti risultati ermetici ed acustici. Completo e versatile, comprende tutte le soluzioni: finestra e portafinestra nelle versioni monovia, con anta a scomparsa, 2 e 3 vie, con soglia ribassata.

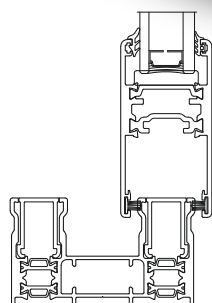
Per adattarsi alle esigenze estetiche contemporanee il sistema si arricchisce del nodo centrale con sezione di soli 59mm.

Thermal break system for lift and slide frames.

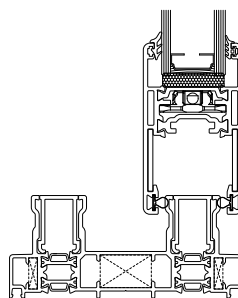
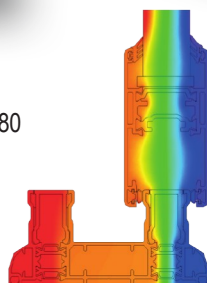
Has revolutionised the market due to excellent thermal and acoustic results.

Complete and versatile, includes all solutions: one-way windows and French doors with concealed leaf, 2 and 3-way versions with lowered sill.

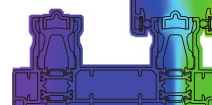
The system is enhanced by the central node with a section of only 59mm to suite the new esthetic requirements.



Slide 80



Slide 106



- Nodo centrale ridotto, solo 59mm
- Serie scorrevole e alzante a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 80/86mm (slide80), 106mm (slide106) Sezione anta 40mm (slide80) e 45mm (slide106)
- Mostra architettonica nodo centrale 90mm/59mm
- Sistema con spazzolino per versione scorrevole, con guarnizioni per versione alzante
- Sistema di isolamento termico con barrette complanari sulle ante e complanari - tubolari sui telai
- Ferramenta sia scorrevole che alzante con portate fino a 200kg
- Guide acciaio inox AISI 316
- Lowered central section, just 59mm
- Slide and lift and slide series with thermal break CE marked
- Frame section 80/86mm (slide80), 106mm (slide106) Sash section 40mm (slide80) and 45mm (slide106)
- Architectural show central section 90mm/59mm
- System with brushes for sliding version, gaskets for lift and slide version
- Thermal insulation system with complanar bars on the sash doors and complanar/tubular on frames
- Slide and lift and slide hardware up to 200kg capacity
- AISI 316 stainless steel rails

Permeabilità all'aria
Air permeability



classe
4

Tenuta all'acqua
Watertightness



classe
E1500

Resistenza al vento
Resistance to wind load



classe
B4

Isolamento termico
Thermal insulation

Uw 1.47 W/m²K

Isolamento acustico
Acoustic insulation



dB 39

Valore ottenuto su uno scorrevole 2200 x 2400mm con vetrocamera da 66.1/15/44.2

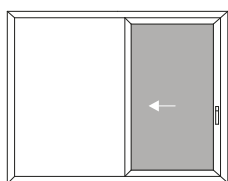
Prove fisico meccaniche su portafinestra 2200 x 2400mm

Valori ottenuti per una porta con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1 (1,48m [+25%] x 2,18m [±25%]) con vetrocamera Ug 1,00W/m²K e psi 0,036.

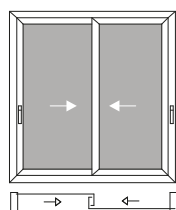
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato; il valore Uw è stato certificato utilizzando il nastro in espanso Low-E Foil AGP 1601.

Serramenti scorrevoli

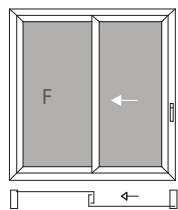
slide systems



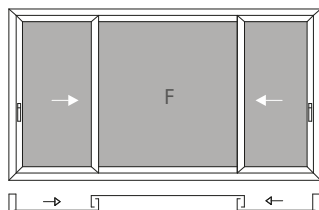
1A
monovia
1 rail



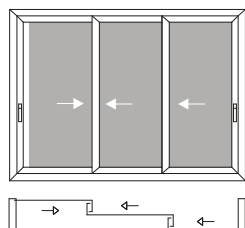
2A
2 vie - 2 ante
2 rail-2 sash



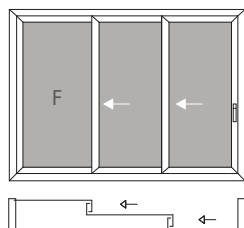
3A
2 vie - 1 anta+fisso
2 rail-1 sash+fixed



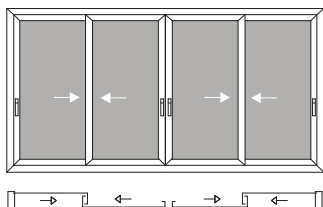
4A
2 vie - 2 ante+fisso
2 rail-2 sash+fixed



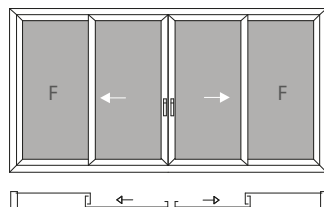
5A
3 vie - 3 ante
3 rail-3 sash



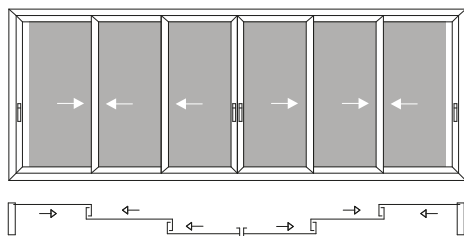
6A
3 vie - 2 ante+fisso
3 rail-2 sash+fixed



7A
2 vie - 4 ante
2 rail-4 sash



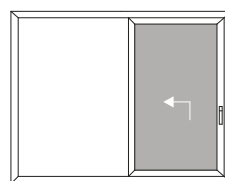
8A
2 vie - 2 ante+2 fissi
2 rail-2 sash+2 fixed



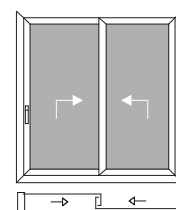
9A
3 vie - 6 ante
3 rail-6 sash

Serramenti alzanti

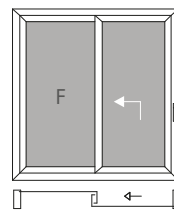
lift&slide systems



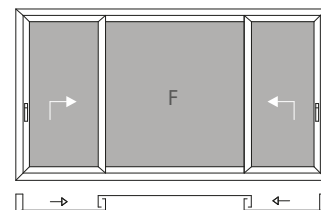
1A
monovia
1 rail



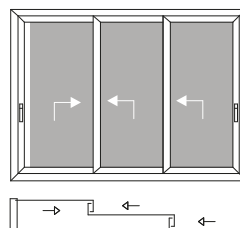
2A
2 vie - 2 ante
2 rail-2 sash



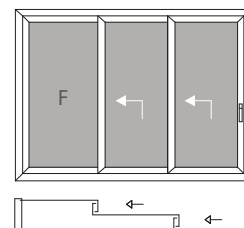
3A
2 vie - 1 anta+fisso
2 rail-1 sash+fixed



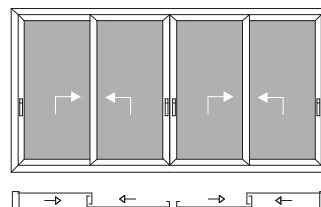
4A
2 vie - 2 ante+fisso
2 rail-2 sash+fixed



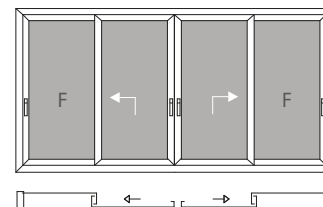
5A
3 vie - 3 ante
3 rail-3 sash



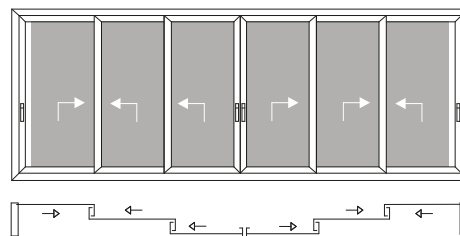
6A
3 vie - 2 ante+fisso
3 rail-2 sash+fixed



7A
2 vie - 4 ante
2 rail-4 sash



8A
2 vie - 2 ante+2 fissi
2 rail-2 sash+2 fixed



9A
3 vie - 6 ante
3 rail-6 sash

DIMENSIONI ANTE CON CARRELLO ACP 8016

Lmax = 1600 mm
Lmin = 800 mm
Hmin = 1200 mm
Hmin. manovra = 415 mm
Portata max = 200 Kg

DIMENSIONI ANTE CON CARRELLO ACP 8017

Lmax = 1200 mm
Lmin = 565 mm
Hmin = 800 mm
Hmin. manovra = 445 mm
Portata max = 90 Kg



Sistema per serramenti
scorrevoli e alzanti
a taglio termico

SLIDE 80/106 *plus*

alsistem.com

Traccia per capitolato

Infissi scorrevoli o alzanti scorrere in alluminio realizzati con la gamma per serramenti a taglio termico SLIDE. I profilati sono estrusi in lega di alluminio 6060 (UNI9006/1), stato di fornitura T5 con tolleranze dimensionali e spessori conformi alla norma UNI EN 755-9 e UNI12020-2. L'isolamento termico sarà costituito da un doppio isolamento sul telaio fisso utilizzando barrette da 16mm tubolari e da barrette da 32mm sulle ante, tutte in poliammide 6.6 rinforzato al 25% con fibre di vetro; l'assemblaggio delle barrette avviene a mezzo di rullatura meccanica computerizzata, e le caratteristiche meccaniche delle barrette dovranno rimanere inalterate sino ad una temperatura massima di trattamento di 245°C. Il processo di produzione è controllato secondo le norme UAETC, i valori di scorrimento dovranno essere superiori ai 24 daN/mm.

Il telaio fisso avrà profondità 80/106mm mentre le parti apribili avranno una profondità di 40/45mm. Il sistema di tenuta sarà con guarnizioni termoplastiche coestruse, nella versione alzante e con spazzolini in polipropilene con pinna centrale tassativamente in tessuto nella versione scorrevole. I profili sono stati concepiti con linee lisce o arrotondate sia in versione ad infilare che con fermavetri con taglio a 90°. La soglia dovrà avere i binari in poliammide caricato vetro al 25% con rotaia in acciaio inox AISI 316, con possibilità di sostituzione in caso di usura. La sigillatura dei vetri dovrà avvenire secondo le indicazioni riportate nel catalogo e solo ed esclusivamente con guarnizioni fermavetro originali. Apposite asole di drenaggio dovranno essere previste sul telaio fisso e su quello mobile al fine di permettere il corretto drenaggio del serramento. La scelta dei profili sarà in funzione delle caratteristiche geometriche e dimensionali dell'infisso, della portata degli accessori e dei carichi di esercizio. Gli accessori utilizzati nella fabbricazione delle diverse tipologie dovranno essere solo ed esclusivamente quelli originali studiati appositamente per il sistema, riportati a catalogo e distribuiti dai licenziatari ALSistem, l'utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati oppure il montaggio parziale o scorretto degli stessi comporterà la nullità dei certificati di prova e garanzia. La fabbricazione e la posa dovranno avvenire secondo i criteri di lavoro indicati da ALSistem. L'assemblaggio dei profili avverrà con squadrette in alluminio pressofuso a spinare o multifunzione, i tagli dovranno essere protetti a mezzo di sigillanti acrilici, siliconici o polimeri MS. La protezione e finitura dei profilati avverrà a mezzo dei normali trattamenti di superficie, ossidazione anodica conforme al marchio di qualità "Qualanod" oppure a mezzo di verniciatura con polveri poliesteri termoidurenti e polimerizzate in forno a temperature comprese tra 185°C e 195°C, in conformità del marchio di qualità "Qualicoat".

Materiali

L'esecuzione dei serramenti è in lega d'alluminio EN AW 6060 sotto forma di profilati estrusi come indicato dalla disposizione normativa EN 755.3. Lo stato di fornitura è in classe T5 e T6 secondo norma EN 755.2. Le tolleranze dimensionali sono conformi alla UNI 12020-2 : 2001. 4. Lega secondo la formula ALSistem.

Caratteristiche tecniche e dimensionali

Profilati: estrusi in lega leggera 6060 (UNI35690TA) anodizzabili e verniciabili

Sistema di tenuta: con guarnizioni termoplastiche o in spugna rivestita, a palloncino o spazzolini in polipropilene con pinna in tessuto

Sistema di isolamento termico telai: realizzato con due file di distanziali in poliammide da 16mm a forma tubolare

Sistema di isolamento termico ante: realizzato con distanziali in poliammide da 32mm

Sistema di accessori: scorrevole o alzante scorrere di ottima qualità

Altezza battuta vetro: 20mm

Profondità telaio: 80mm o 106mm

Profondità anta: 40mm o 45mm

Fissaggio vetri: con fermavetri lisci o a vetro ad infilare

Spazio vetro o pannello nelle ante da 40mm: 30mm

Spazio vetro o pannello nelle ante da 45mm: 35mm

Protezione superficiale

La protezione dei profilati potrà essere effettuata mediante ossidazione anodica con classe di spessore >15 micron come da norma UNI 4522/00 (66-70), oppure mediante verniciatura a polveri poliesteri termoidurenti e polimerizzate in forno nel rispetto delle procedure di qualità "Qualicoat" e delle disposizioni UNI EN 12206-1.

Resistenza della finitura

La finitura superficiale non deve subire corrosioni o alterazioni di aspetto per un periodo di tempo adeguato alla vita del manufatto. Le caratteristiche sufficienti per assicurarne il comportamento in funzione del tipo di ambiente sono specificate dalle norme UNI4522/00 per l'ossidazione e UNI EN 12206-1 per la verniciatura, ricordando che i principali fattori che influiscono sulla resistenza all'ambiente sono la vicinanza al mare, l'inquinamento atmosferico, la manutenzione e la pulizia anche dalla pioggia.

Sicurezza

Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti, i serramenti devono essere concepiti secondo le prescrizioni della normativa in materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008 e UNI 7697-07.

Caratteristiche della vetratura

La scelta della vetratura deve essere effettuata secondo criteri prestazionali per rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, controllo della radiazione solare, sicurezza. Riferimento norme: UNI EN ISO 140- 3:06, UNI6534:74, UNI EN 572-1:04, UNI EN 12758:04, UNI EN 12150-1:01, UNI 7143:72 DM 2 Aprile 1998.

Guarnizioni

Le guarnizioni dovranno essere esclusivamente quelle originali studiate per il sistema, a garanzia delle prestazioni dello stesso e rispondenti alle norme di riferimento UNI 3952:98, UNI 12365:05.

Sigillanti

I sigillanti devono corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento UNI EN ISO 11600:04. Tali materiali non devono corrodere le parti in alluminio e sue leghe con cui vengono a contatto, pertanto dovranno essere neutri.

Accessori

Gli accessori dovranno essere quelli originali prodotti per la serie e rispondenti ai criteri indicati nelle norme UNI e alle disposizioni normative in materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008.

Prestazioni

La serie SLIDE risponde ai requisiti della norma UNI EN 12207:00, UNI EN 12208:00, UNI EN 12210:00.

Resistenza meccanica

Il sistema e gli accessori saranno resistenti alle sollecitazioni d'uso secondo i limiti stabiliti dalle norme UNI 12365:05.

Isolamento acustico

La scelta della classe di isolamento acustico di un serramento va correlata alla destinazione d'uso del locale nel quale l'infisso dovrà essere inserito ed al livello del rumore esterno; il comportamento del serramento in opera è influenzato da fattori che non è possibile definire a priori (h dal suolo, orientamento delle sorgenti sonore, ecc...). Il potere fonoisolante potrà essere quindi stimato con buona approssimazione, in base alla permeabilità all'aria del serramento con un minimo di valore di permeabilità pari a 2, ed al potere fonoisolante del vetro. Secondo la metodologia descritta nella norma di riferimento UNI EN ISO 140-3:06.

Isolamento termico

La scelta delle prestazioni di isolamento termico deve essere operata in base alle esigenze di risparmio energetico secondo la legge 10/91 e DL.192/05 e aggiornamento DL.311/06 ed alle esigenze di benessere ambientale o riferimento alla norma UNI EN ISO 10077-1:07. Si può calcolare la trasmittanza termica del serramento a partire dai valori di trasmittanza dei profili e delle superfici secondo norma UNI EN ISO 10077-1:07 con la formula:

$$U_w = (A_g \cdot U_g + A_f \cdot U_f + I_g \cdot \psi) \div (A_g + A_f)$$

Certificazioni

Sarà possibile richiedere al costruttore dei serramenti o, in mancanza, al licenziatario di zona, fotocopia dei rapporti di prova relativi a determinate prestazioni.

Marcatura CE UNI EN 14351-1

La marcatura CE è OBBLIGATORIA e costituisce il sistema al quale tutti i Costruttori di serramenti devono uniformarsi per poter vendere il propri prodotti nell'Unione Europea. Spetta al Costruttore, o al suo rappresentante, con sede nella EEA [Area Economica Europea] la responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto, su un'etichetta applicata al prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. La norma UNI EN 14351-1 si applica alle finestre, porte finestre, alle porte pedonali esterne, alle porte esterne sulle vie di fuga, alle finestre da tetto/lucernari (incluse quelle resistenti al fuoco proveniente dall'esterno), alle finestre a nastro, alle finestre accoppiate e alle finestre doppie. Tali serramenti possono essere a una o più ante, con ante mobili e parti fisse, con apertura verso l'interno o verso l'esterno, a movimentazione manuale oppure automatizzata, interamente oppure parzialmente vetrati, con o senza telaio di contenimento della vetratura, con o senza dispositivi di schermatura incorporati.

La norma UNI EN 14351-1 non è applicabile a:

- finestre, portefinestre e porte pedonali con caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta al fumo
- alle porte interne (EN 14351-2)
- alle chiusure oscuranti esterne (UNI EN 13659)
- alle porte girevoli
- alle finestre poste sulle vie di fuga

La norma contempla determinati requisiti volontari e/o obbligatori:

- Tenuta all'acqua
- Rilascio di sostanze pericolose
- Resistenza all'urto
- Resistenza al vento
- Capacità portante dei dispositivi di sicurezza
- Isolamento acustico
- Isolamento termico
- Proprietà radianti delle vetrazioni (trasmissione Luminosa)
- Permeabilità all'aria

Piano di Controllo di Produzione (FPC)

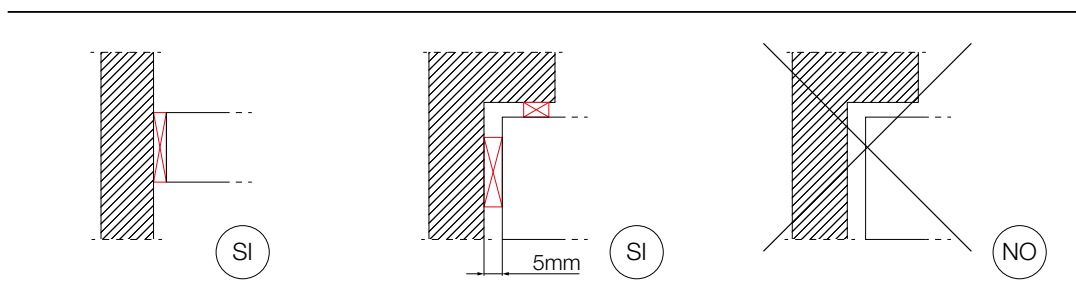
Il controllo di produzione in fabbrica è un sistema esercitato dal costruttore sotto propria responsabilità, al fine di assicurare che le caratteristiche costruttive del prodotto siano mantenute nel tempo entro certi limiti. Il costruttore dovrà stabilire delle procedure documentate, che indichino le modalità che, il personale addetto ai vari controlli, dovrà effettuare per monitorare con frequenza ed esattezza il processo assegnatogli. Il costruttore è tenuto a garantire la rintracciabilità del prodotto attraverso l'uso di codici o altro. Mediante uno schema, il produttore è inoltre tenuto a comunicare al committente indicazioni circa l'utilizzo, la movimentazione, l'installazione, la manutenzione e pulizia del prodotto. Non sono invece analizzate le caratteristiche dell'installazione.

Test di Laboratorio (ITT)

Le caratteristiche del serramento sono valutate sul prodotto finito completo di ferramenta, vetrocamera, pannelli e di tutti gli accessori e trattamenti che lo rendono pronto all'uso. Il costruttore che lo richiama può ottenere i risultati delle prove (ITT) sui serramenti direttamente dall'ALSistem oppure dal licenziatario di zona, la quale cede il diritto d'uso dei risultati degli attestati dei propri ITT ricevuti dal Laboratorio, tramite un contratto fra le parti a "Cascading" (Cascata). Il costruttore ha la responsabilità della conformità del prodotto alle norme europee indicate sul progetto di norma e recepite dalle norme nazionali (norme UNI).

Posa in opera

E' molto importante, per ottenere un buon funzionamento del serramento, curare scrupolosamente la verticalità e il livellamento dell'infilso, dopodiché eseguire la sigillatura usando nastri autospandenti Thermoposa seguendo i consigli dell'esempio sotto riportato, Controllare inoltre che le aperture siano caricate sufficientemente (spessorando il vetro di 1-2 mm fuori quadro), affinché, con l'assestamento dei materiali, non si verifichino delle intolleranze di funzionamento nel tempo. Vedi Manuale Thermoposa ALSistem.



Inoltre, fondamentale è posare il serramento in modo corretto; per questo ALSistem consiglia di utilizzare il sistema Thermoposa con il quale si garantisce un sistema di posa del serramento ad alta efficienza termo-acustica. Grazie a questo sistema garantiamo l'adeguato isolamento del foro finestra ed un'efficiente messa in opera del serramento nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. Sono pertanto consigliati 3 principali interventi: corretta posa in opera del serramento, coibentazione del cassonetto, quando presente, taglio del marmo, se passante. Per maggiori indicazioni invitiamo a collegarsi a **Thermoposa.com**.

Manutenzione delle superfici in alluminio

A seguito dei forti tassi di inquinamento oramai raggiunti in tutti i paesi, specialmente nei grossi centri urbani e nelle zone costiere battute dal vento marino, è molto importante che le superfici in alluminio, a contatto con l'atmosfera, siano periodicamente pulite. Il nostro intento è di sensibilizzare il costruttore dei serramenti affinché possa di riflesso consigliare il cliente nel migliore dei modi. E' buona norma tenere in considerazione 3 punti fondamentali:

- 1- quante volte deve essere eseguita l'operazione di pulizia nell'arco dell'anno
- 2- il periodo
- 3- il prodotto da usare.

Ecco le risposte:

Il numero di interventi viene stabilito sulla base dello stato di inquinamento della zona in cui è ubicato il caseggiato, varia da 1 a 3 volte l'anno.

Il periodo può essere:

- a fine inverno
- a metà estate
- a metà autunno da scegliere secondo il numero di interventi.

Il prodotto per la pulizia è importante che sia neutro, un prodotto sbagliato potrebbe rovinare i materiali di diversa natura di cui è composto un serramento (guarnizioni, sigillanti, marmi, ...) e causare danni che potrebbero compromettere la funzionalità e la durata nel tempo dello stesso. Le caratteristiche di tali prodotti assieme alla frequenza di pulizia da adottare sono definite nei progetti di norma UNIMET12.04.282 ed E12.04.277.0. In mancanza di un prodotto neutro è preferibile utilizzare acqua tiepida con un panno non abrasivo. Per una corretta installazione, manutenzione e pulizia dei serramenti, vi invitiamo inoltre a consultare le prescrizioni riportate sulle seguenti note tecniche UNICMI, UX 42 guida alla posa in opera delle finestre UX 10 pulizia delle superfici di serramenti e facciate continue, e di far sempre riferimento al Manuale Uso e Manutenzione di ALSistem.

Fasi di verniciatura

1. Il ciclo di verniciatura offre la possibilità di ottenere sugli infissi un eccellente rivestimento protettivo superficiale ed una maggiore vivacità del colore;

2. lo strato deve avere uno spessore minimo di 60 micron sulle parti esposte;

3. il materiale sarà sottoposto al seguente processo:

- sgrassatura senza attacco
- lavaggio
- decapaggio alcalino con attacco
- lavaggio

Profilati, accessori e guarnizioni di questo catalogo sono di proprietà di ALSistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com

- disossidazione
- lavaggio
- cromatazione
- lavaggio in acqua demineralizzata
- asciugatura a 75°C
- verniciatura in polveri termoindurenti
- polimerizzazione in forno

Tutte le lavorazioni eseguite su alluminio devono essere conformi a quanto previsto dal marchio di qualità "Qualicoat".

Fasi di anodizzazione

1. Lo strato ossido può variare secondo la zona di ubicazione del serramento da 15 a 20 micron (UNI4522-66);

2. può essere normale o elettrocolore;

3. il materiale sarà sottoposto al seguente processo:

- sgrassatura senza attacco
- lavaggio
- decapaggio alcalino con attacco (tranne le finiture lucide)
- lavaggio
- disossidazione
- lavaggio
- ossidazione in bagno acido solforico a 18/20°C, densità della corrosione 1,5[A]dmq
- colorazioni inorganiche od organiche od elettrocolore (tranne argento)
- lavaggio doppio
- asciugatura
- fase di fissaggio a caldo in ebollizione a sali di nichel, fissaggio 2,5/3 minuti per ogni micron di spessore.

Osservazione

Nella fase preventiva il progettista o il serramentista dovrà determinare il tipo di serramento da impiegare sulla base degli elementi forniti dal committente. Nella scelta o controllo si dovrà considerare, sulla base della pressione del vento, il momento d'inerzia necessario e scegliere il profilato occorrente nella gamma SLIDE. Ovviamente dovranno essere utilizzati adeguati accessori, tra quelli originali ALSistem, predisposti per la serie SLIDE.

Dimensione e pesi profilati

Le dimensioni e i pesi indicati sui disegni dei profilati a catalogo sono quelli teorici e possono variare in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (Norme UNI EN 12020-02) e dal tipo di finitura. Anche la verniciatura, contribuisce ad aumentare gli spessori riducendo pertanto le sedi di inserimento delle guarnizioni e degli accessori. Questa variabilità potrebbe condizionare le dimensioni del taglio e di conseguenza quelle del serramento finito. Le differenze di taglio potranno aumentare in modo proporzionale anche in base al numero di ante per serramento. Si consiglia, nei primi lavori o in quelli con quantità importanti, di realizzare un campione reale per verificarne il corretto funzionamento.

Consigli per un corretto assemblaggio

Per ottenere i migliori risultati utilizzando i profili SLIDE si consiglia di osservare attentamente tutte le voci di seguito riportate, atte a rinforzare tutti i punti deboli di una finestra comune, ottimizzando così le prestazioni offerte dal serramento.

Procedura corretta	Obiettivo
incollare i profili tra loro nel giunto a 45°	evita infiltrazioni d'acqua, evita la corrosione e l'ossidazione
incollare i profili sul montante quando gli stessi vengono intestati	evita infiltrazioni d'acqua, evita la corrosione e l'ossidazione
usare curve limite di utilizzo per la scelta del profilo	evita scelte inadeguate del profilo
sigillare il serramento sul perimetro tra profilo e controtelaio con nastro BG1 seguendo le indicazioni contenute nel programma Thermoposa®	evita infiltrazioni d'acqua e garantisce il giunto secondario per 10 anni
utilizzare sempre il tassello di registro	facilita la posa in opera, inquadra meglio il telaio, isola i materiali, limita la trasmissione delle vibrazioni
proteggere tutte le lavorazioni effettuate sui profilati	evita la corrosione e l'ossidazione facendo aumentare la durata dell'infilso nel tempo
utilizzare controsagome durante il taglio a 45°	garantisce un taglio corretto al fine di ottenere una giunzione d'angolo perfetta

Certificazione accessori



I prodotti in alluminio verniciato sono certificati secondo le specifiche tecniche del:

QUALICOAT



I prodotti in alluminio anodizzato sono certificati secondo le specifiche tecniche del:

EURAS EWAA QUALANOD

Gli accessori sono prodotti da aziende certificate
ISO9001 e ISO14001



Importante

Tutti i dati esposti in questo catalogo sono puramente indicativi e non impegnano in nessun modo la società la quale si riserva la possibilità di portare migliorie ai suoi prodotti in qualunque momento lo ritenga necessario. La società si riserva il diritto di proprietà del presente catalogo con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza l'autorizzazione scritta.

Certificazioni serie SLIDE 80/106

Il sistema SLIDE è stato sottoposto alle prove indicate in tabella per le diverse tipologie di serramenti.

	TIPOLOGIE SERRAMENTI					
	Porta 2 ante alza e scorri (45)	Porta 2 ante scorrevoli (45)	Porta 4 ante alza e scorri (45)	Porta 4 ante scorrevoli (45)	Porta 4 ante alza e scorri (40)	Porta 4 ante scorrevoli (40)
PROVE						
Misure del serramento	H =2.400 mm L =2.200 mm	H =2.400 mm L =2.200 mm	H =2.400 mm L =4.432 mm	H =2.400 mm L =4.432 mm	H =2.400 mm L =4.432 mm	H =2.400 mm L =4.432 mm
Numero certificato	1994-CPD-0168	1994-CPD-0221	0970-CPDRP0807	0970-CPDRP0808	0970-CPDRP0810	0970-CPDRP0811
Valore prova permeabilità all'aria	classe 4	classe 3	classe 4	classe 3	classe 4	classe 3
Valore prova tenuta all'acqua	classe E1500	classe 8A	classe E1050	classe 7A	classe E1050	classe 7A
Valore prova resistenza al vento	classe B4	classe B4	classe B4	classe B4	classe B3	classe B3

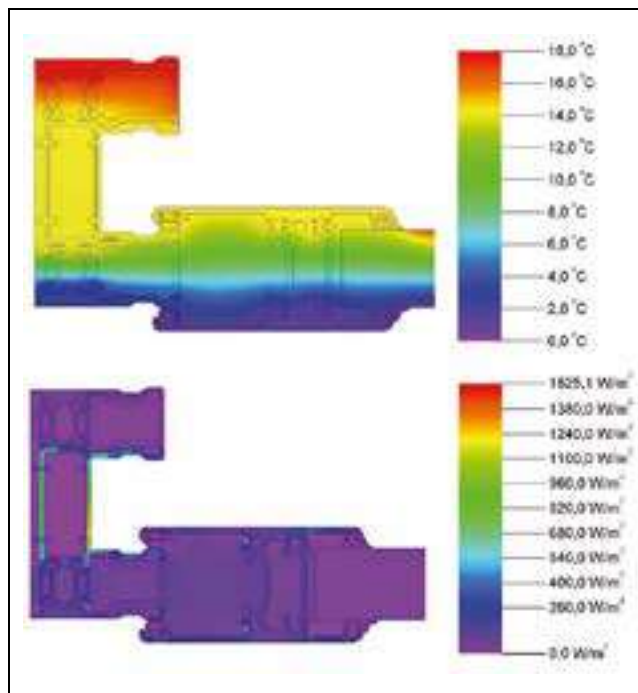
PROVA	TIPOLOGIA SERRAMENTO	MISURE SERRAMENTO	N°CERTIFICATO	VETROCAMERA	RISULTATO
Valore prova acustica	Porta 2 ante alza e scorri	H =2.400 mm L =2.200 mm	5009/RP/09	55.1/12/33.1 da 42 dB	dB=38dB
Valore prova acustica	Porta 2 ante alza e scorri	H =2.400 mm L =2.200 mm	5008/RP/09	66.1/15/44.2 da 47 dB	dB=39dB

Determinazione della trasmittanza termica dei nodi del sistema per serramenti Slide

Per la determinazione della trasmittanza termica dei profilati, l'intera serie Slide è stata certificata, dal laboratorio notificato IRCCOS di Legnano, secondo la normativa di prodotto EN 14351-2006, seguendo il metodo di calcolo tramite software "Flixo 6.1". Il codice di riferimento del documento rilasciato dal laboratorio, corrisponde al n. RT/028/2010.

Metodologia di analisi utilizzata

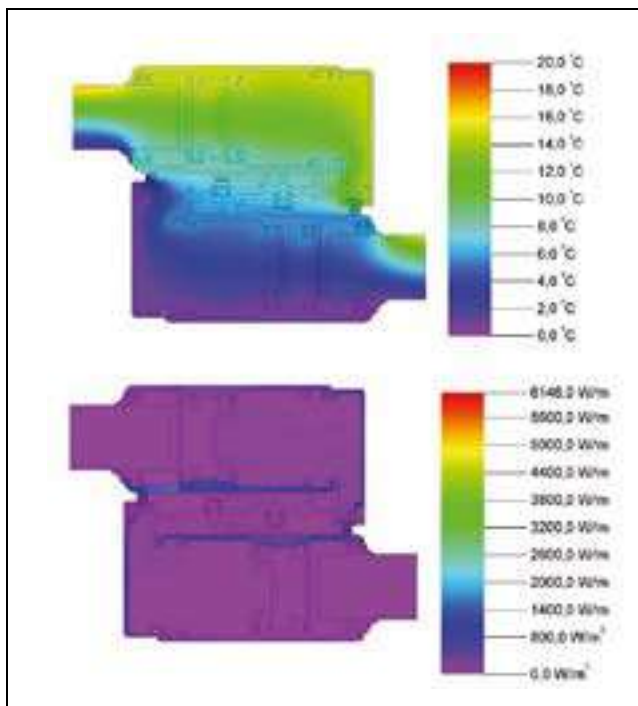
Il calcolo della trasmittanza termica è stato eseguito in accordo con la norma UNI EN ISO 10077-2:2004. Per i calcoli è stato utilizzato il software "Flixo 6.1". Si riporta come esempio, una pagina del documento rappresentante i nodi laterali e centrale. Andamento delle temperature e dei flussi di calore nel nodo laterale TT 8003+TT8011 (sinistro).



Trasmittanza termica nodo destro $U_f = 2,95 \text{ W/m}^2\text{K}$

Trasmittanza termica nodo sinistro $U_f = 2,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

Andamento delle temperature e dei flussi di calore nel nodo centrale TT 8011+TT8011



Trasmittanza termica nodo $U_f = 3,47 \text{ W/m}^2\text{K}$

N.B: per più precise informazioni consultare il documento notificato RT/056/2011 del laboratorio IRCCOS di Legnano, richiedendolo ad ALSistem.